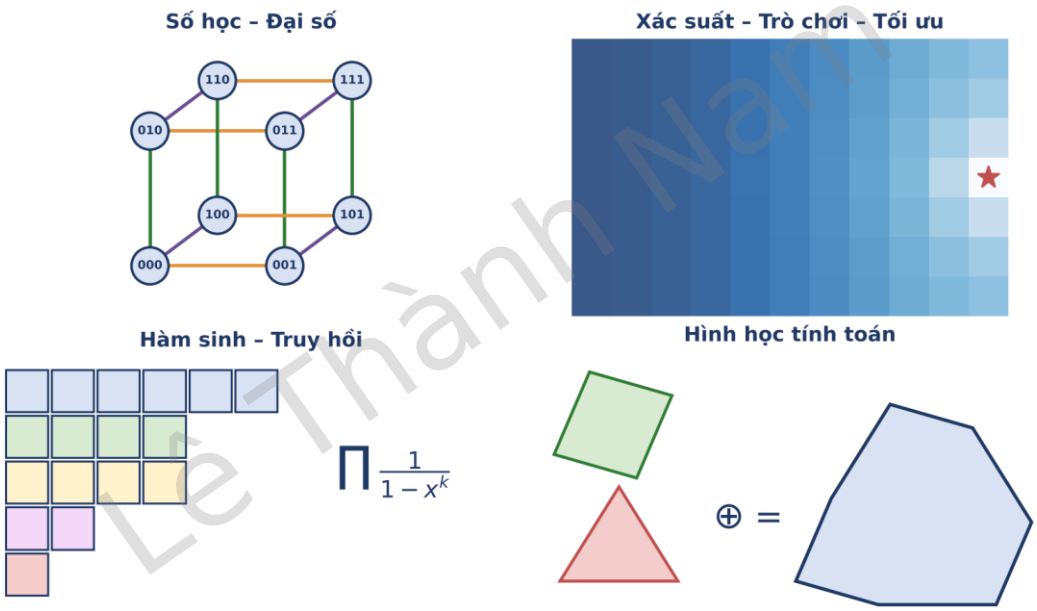
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TOÁN HỌC TRONG TIN HỌC

Chuyên đề nâng cao ôn thi học sinh giỏi Quốc gia (VOI) – Quyển 2

TẬP 2 · BÀI TẬP



Lê Thành Nam

Chương 1. SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ NÂNG CAO
Chương 2. XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI – TỐI ƯU
Chương 3. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN NÂNG CAO

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **30 bài tập hoàn toàn mới** đi kèm 10 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài ở ba mức. Đề được viết theo thể thức đề thi học sinh giỏi Quốc gia: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa (theo mặt bằng VOI)
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp công cụ của bài học, nhưng với giới hạn và bẫy cài đặt của đề VOI.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép công cụ của bài học với một công cụ khác.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc ghép nhiều công cụ; tương đương câu phân loại của đề VOI hoặc đề chọn đội tuyển.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Mọi ví dụ trong đề đều được chạy lại bằng lời giải mẫu. Khi đề yêu cầu in số lớn "theo modulo", hãy lấy dư sau mỗi phép cộng và phép nhân. Với các bài in số thực, đáp số được chấp nhận khi sai số tuyệt đối hoặc tương đối không quá 10^{-6}.

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề, chạy tay ví dụ, đọc kĩ bảng subtask. Subtask nhỏ thường dành cho cách vét cạn hoặc quy hoạch động trực tiếp; subtask có tham số rất lớn (10^9, 10^{18}) là dấu hiệu phải dùng một công thức, một phép lũy thừa nhanh hay một phép nội suy.

2. Viết cách ngây thơ trước và giữ nó làm "trâu" để đối chiếu. Ở quyển này, cách ngây thơ còn có một vai trò nữa: nhiều lời giải tối ưu (Berlekamp–Massey, nội suy, Aliens) dựa trên một tính chất mà em nên **kiểm tra bằng máy** trên dữ liệu nhỏ trước khi tin.

3. Ước lượng độ phức tạp và bộ nhớ theo bảng tra ở đầu Tập 1: mảng 2^{20} phần tử long long là 8 MB, ma trận 5000 × 5000 số thực là 200 MB.

4. Ước lượng độ lớn mọi giá trị trung gian. Diện tích với tọa độ 10^9 cần `__int128`; tích có hướng với tọa độ 10^8 vẫn vừa long long.

5. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, đặc biệt ở các trường hợp biên: n = 1, k = 0, đa giác suy biến, đồ thị không có đường đi.

6. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" rồi gấp sách lại.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả ra tệp .OUT cùng tên với mã bài.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**
CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**
CHƯƠNG 1. SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ NÂNG CAO **5**
Bài 1.1. TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ 6
Bài 1.2. TỔNG PHI 7
Bài 1.3. SỐ NỬA NGUYÊN TỐ 8
Bài 2.1. ĐẾM TẬP CON 9
Bài 2.2. XOR BẰNG KHÔNG 10
Bài 2.3. AND BẰNG KHÔNG 11
Bài 3.1. CHIA KẸO 12
Bài 3.2. PHÂN HOẠCH GIỚI HẠN 13
Bài 3.3. MẬT KHẨU CÂN BẰNG 14
Bài 4.1. TỔNG LŨY THỪA 15
Bài 4.2. DÃY LƯỢN SÓNG 16
Bài 4.3. ĐIỂM TRÊN CÂY 17
Bài 5.1. K CHẴNG 18
Bài 5.2. TRUY HỒI 19
Bài 5.3. LÁT GẠCH 20
CHƯƠNG 2. XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI – TỐI ƯU **21**
Bài 6.1. MÊ CUNG 22
Bài 6.2. XUẤT HIỆN 23
Bài 6.3. RÔ BỐT 24
Bài 7.1. NIM MISÈRE 25
Bài 7.2. HỘP KẸO 26
Bài 7.3. MÈO VÀ CHUỘT 27
Bài 8.1. CHIA ĐOẠN 29
Bài 8.2. CẮT THANH 30
Bài 8.3. K ĐOẠN 31
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN NÂNG CAO **32**
Bài 9.1. ĐIỂM NGUYÊN 33
Bài 9.2. GẦN NHAU 34
Bài 9.3. CAMERA 35
Bài 10.1. VÒNG TRÒN 36
Bài 10.2. TAM GIÁC 37
Bài 10.3. VA CHẠM 38

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ NÂNG CAO

Các bài trong chương này có tham số rất lớn: n tới 10^{11} khi không thể sàng, k tới 10^{18} khi phải lũy thừa nhanh một phép biến đổi, N tới 10^{9} hay 10^{18} khi phải nội suy hoặc dùng truy hồi. Mỗi bài đều có một subtask "nhỏ" dành cho cách làm trực tiếp: hãy viết nó trước để có chương trình trâu.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ	TONGNGTO	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	TỔNG PHI	TONGPHI	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	SỐ NỬA NGUYÊN TỐ	NUANGTO	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	ĐẾM TẬP CON	TAPCON	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	XOR BẰNG KHÔNG	XORK	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	AND BẰNG KHÔNG	ANDKHONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	CHIA KẸO	CHIAKEO	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	PHÂN HOẠCH GIỚI HẠN	PHANHOACH	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	MẬT KHẨU CÂN BẰNG	CHANLE	★★★ NÂNG CAO	Bài 3
4.1	TỔNG LŨY THỪA	TONGMU	★ CƠ BẢN	Bài 4
4.2	DÃY LƯỢN SÓNG	ZIGZAG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	ĐIỂM TRÊN CÂY	CAYDIEM	★★★ NÂNG CAO	Bài 4
5.1	K CHẴNG	KCHANG	★ CƠ BẢN	Bài 5
5.2	TRUY HỒI	TRUYHOI	★★ TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	LÁT GẠCH	LATGACH	★★★ NÂNG CAO	Bài 5

Lê Thanh Nam

BÀI 1.1 TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
TONGNGTO.INP	TONGNGTO.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Thuật toán Lucy)

Một câu lạc bộ toán học tổ chức trò chơi "gom số nguyên tố": mỗi bạn được giao một số n và phải cộng tất cả các số nguyên tố không vượt quá n. Bạn An được giao n = 10 và nhanh chóng tính 2 + 3 + 5 + 7 = 17. Bạn Bình xui xẻo hơn, được giao n = 10^{10}.

Hãy giúp Bình: cho n, tính tổng các số nguyên tố không vượt quá n, theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

- Một dòng chứa số nguyên n.

Kết quả

- Tổng các số nguyên tố không vượt quá n, theo modulo $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	20	$1 \le n \le 10^6$.
2	30	$1 \le n \le 5 \cdot 10^7$.
3	50	$1 \le n \le 10^{10}$.

Ví dụ

TONGNGTO.INP	TONGNGTO.OUT	Giải thích
10	17	2 + 3 + 5 + 7 = 17.
100	1060	Tổng 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100.

Lê Thành Nam